

基于 Android 的老年人养老服务 APP 设计

关爽, 刘会衡*

(湖北文理学院物理与电子工程学院, 湖北 襄阳 441053)

摘要: 老年人的养老服务需求越来越多, 传统的养老服务模式已无法适应。设计了一款基于 Android 的老年人养老服务 APP, 通过该 APP 子女可以实时地掌握老人的位置及身体状况信息, 实现智慧养老服务; 同时 APP 内设有生活服务、老年健身、医院挂号、老年娱乐等功能, 使得老年人养老生活更加便利和丰富。

关键词: 养老服务; APP 应用; Android 系统; 智慧养老

DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2020.01.019

1 概述

近年来, 人口老龄化问题已经越来越严重了, 养老服务机构数量虽然在逐步增多, 但是仍然需要不断完善管理机制。目前国内养老机构有以下几个地方需要改进: (1) 运营管理机制需要进一步完善。(2) 类型单一、上升空间太小。(3) 增进老人与机构人员和子女之间的联系问题。(4) 大多依赖国家政策资金援助, 缺乏与社会的合作, 机构的知名度不够。(5) APP 操作不方便, 界面不够直观。

鉴于以上问题, 设计了一种“云计算+移动互联+老人+子女”的养老服务 APP, 基于互联网交互和数据处理的云计算服务, 将巨大的数据计算处理分解成很多小的程序, 然后在服务器组成的系统程序进行处理和分析, 将处理结果反馈给用户^[1]。在系统程序中建立云数据库, 用户在注册时可根据个人特点分配到不同层次的养老服务, 同时根据用户的身体信息提供不同健康建议, 帮助老人防范各种疾病以及加强体质。

2 系统设计

2.1 需求分析

由于我国养老服务市场需求大, 但是缺乏规范化管理、服务功能不够全面等, 所以缺乏一个确实可行的方案来解决以上问题^[2]。鉴于目前互联网和移动设备在我国广泛应用, 所以设计一个 APP 应用于移动设备上, 不仅提高了服务的便利性, 也使操作变得更简单。

养老服务 APP 的设计对象主要是针对老年人及其子女, 因此设计和开发养老服务 APP 要考虑老年群体的需求。通过前期养老服务机构的调研, 结合实际情况, 总结出最适合当前养老服务行业 APP 的设计思路, 发现各种养老服务机构需求最多的就是 APP 的操作要

够简单, 能够保证老人们的安全, 以及加强老人与子女的联系。所以养老服务 APP 的设计首先要考虑的就是操作的简易性以及安全性, 然后对 APP 的其他功能进行管理, 如生活服务、老年健身、医院挂号、老年学习等。

2.2 编程工具

养老服务 APP 软件是在安卓 (Android) 系统平台上设计开发的。Android 是一款使用方便的操作系统, 主要应用于各种智能移动设备, 由于安卓平台占据了移动设备市场的主导地位, 并且其具有广阔的开放源代码优势, 从而使得开发者具有更大的自由度及选择性^[3]。因此, 养老服务 APP 选择在安卓系统上进行设计和开发。APP 选择用 C++ 进行编写, C++ 是一种层次和结构的语言, 便于开发者按模块化来设计编写程序, 对程序的调试和保护起到很大作用^[4]。C++ 是目前应用最广泛的程序设计语言之一, 拥有多种设计风格, 为开发者提供多种选择。

3 系统工作原理

养老服务 APP 的工作原理如图 1 所示。用户注册时, 输入手机号、退休前职业、身体情况等信息, 系统自动加密存储在云数据库中, 同时按照用户的个人特点

基金项目: 2019 年国家级大学生创新创业训练计划项目 (201910519017X); 2018 年湖北省高校省级教学研究项目 (2018426); 2018 年湖北文理学院教学研究重点项目 (JY2018003)。

作者简介: 关爽 (1999-), 男, 本科; 刘会衡 (1979-), 男, 通讯作者, 博士, 副教授, 研究方向: 宽带无线通信。

分配辅助生活机构、护理型机构、活力老年公寓 3 个养老服务级别。

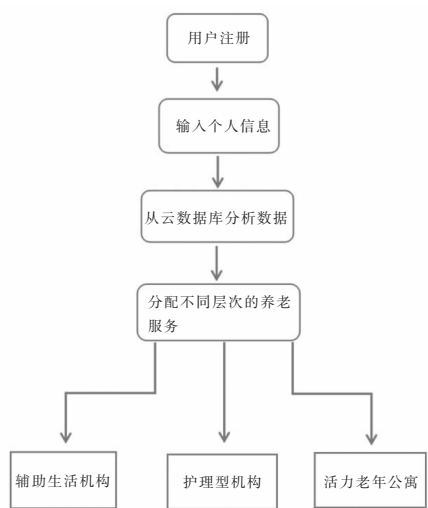


图 1 养老服务 APP 的工作原理

4 系统主要功能

该 APP 共包括 8 个功能模块：生活服务、老年健身、医院挂号、家人沟通、健康卫士、老年学习、老年娱乐、紧急情况，如图 2 所示。

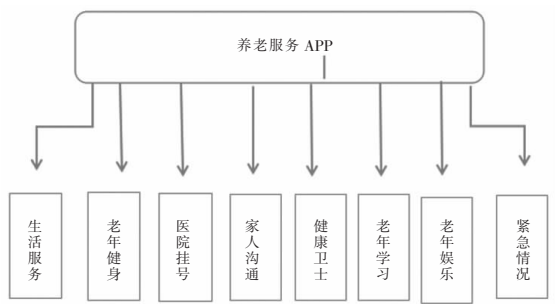


图 2 养老服务 APP 功能框架结构

(1) 生活服务：利用移动互联网技术，将 APP 上的生活服务连接到用户家中，例如充值水费、电费、固话充值、宽带缴费、燃气费等，提高了 APP 的便利性，使得用户足不出户便可以充值日常费用。

(2) 老年健身：老年健身内包含步行、跑步、骑行和室内项目，根据云数据库中存储的用户信息，为用户合适的建议。例如用户在进行跑步时，达到一定行程时，APP 会提醒用户适度减缓速度休息以减少身体的不适。

(3) 医院挂号：当老人生病时，用户可以在 APP 上实现线上挂号，避免去医院排队挂号的麻烦。

(4) 家人沟通：APP 内设立专门为家人组建的沟通

平台，老人的身体状态会定期更新，子女可以实时掌握，加强老人与子女之间的联系。

(5) 健康卫士：采用物联网技术，定期监控老人身体状况，并为提供合适的建议。健康卫士内有个人信息、诊疗记录、认识疾病、健康小贴士信息，可以让老人更加关注自己身体。

(6) 老年学习：APP 内设有一个电子图书馆的专区，与户外图书馆进行网上联网共享资源，让老人在手机上也能学习。

(7) 老年娱乐：APP 内设有娱乐专区，让老人能在 APP 内玩一些动手小游戏，缓解老人们的孤独，活跃老人们的思维。

(8) 紧急情况：内有两个紧急联系人，同时与当地警察局、医院等实现快速拨号。当老人点击该功能时，APP 会出现拨打警察局和医院选项，并且自动拨打紧急联系人电话，同时将老人的位置信息以及身体情况发送给紧急联系人。

5 软件实现

基于云计算服务的养老服务 APP 选择 Android 移动终端开发的主要原因是手机用户占主流，可以迅速获得大量的用户。养老服务 APP 系统包括移动设备客户端和后台数据库。手机 APP 的功能代码使用 C++ 语言进行编程，同时对 APP 进行 UI 设计、UE 设计、前端开发、后端开发等。项目先在 Windows 系统下进行 Android 客户端的开发，再将生成的软件包安装到手机中，其登录界面如图 3 所示。



图 3 APP 登录界面

登录界面实现的部分代码如下：

```
if( FAILED( hr = DXUtil_GetDXSDKMediaPathCch
```

```
( strDestPath, cchDest ) )
//在 DXUtil-GetDXSDKMediaPathCCH 中被引用
return hr;//返回 hr
if ( lstrlen( strDestPath) + lstrlen( strShortName) <
cchDest )//字符串长度
    lstrcat( strDestPath, strShortName );
else
    return E_INVALIDARG;//返回
file = File( strDestPath, GENERIC_READ,
FILE_SHARE_READ, NULL, //返回值
    OPEN_EXISTING, 0, NULL );//返回值
if( INVALID_HANDLE_VALUE != file )//创建文件的
//句柄
{
    CloseHandle( file );//关闭串口句柄
    return S_OK;//返回
}
_tcsncpy( strDestPath, strFilename, cchDest );
//拷贝字符串
strDestPath[cchDest-1] = 0;//文件夹
return HRESULT_FROM_WIN32(ER-
ROR_FILE_NOT_FOUND );//函数返回值
}
#endif//结束
HRESULT DXUtil_ReadStringRegKeyCch( HKEY hKey,
TCHAR* strRegName, TCHAR* strDest,
DWORD cchDest, TCHAR*
strDefault )//函数返回值
{
    DWORD dwType;//双字节
    DWORD cbDest = cchDest * sizeof(TCHAR)//双字
//节值
    if( ERROR_SUCCESS != RegQueryValueEx( hKey,
strRegName, 0, &dwType,
        (BYTE*)strDest, &cb-
Dest ) )//找回注册表键关联特定的定值类型和数据
    {
        _tcsncpy( strDest, strDefault, cchDest );//拷贝字
//符串
        strDest[cchDest-1] = 0;//字符串复制
        if( dwType != REG_SZ )//判断
            return E_FAIL;//未指定错误
        return S_OK;//返回
    }
    return E_FAIL;//返回登录界面
}
```

APP 开发完成后，安装在基于 Android 系统的手机中，效果如图 4 所示。



图 4 APP 界面首页

6 结语

基于云计算的养老服务 APP 改变了传统的老年人养老模式，能够适应当前我国养老服务行业的需求。通过养老服务 APP 可以加强老人与子女之间的联系，让子女实时掌握老人的身体状况以及位置信息，给老人提供全方位、多元化的养老服务。同时养老服务 APP 功能全面、操作简易、实用性强。

参考文献

- [1] 徐晓婧. 浅谈大数据云计算背景下的会计如何技术改革 [J]. 财会学习, 2019, (24).
- [2] 顾燊, 张方枰, 尹绍婧, 等. 我国社区养老服务智慧模式研究 [J]. 中国市场, 2019, (25).
- [3] 薛姣, 王恩瑞, 钱云梅, 等. 基于安卓的成贤乐活 APP 的开发 [J]. 企业科技与发展, 2019, (06).
- [4] 王宇博. 计算机 C++ 语言编程技巧问题与解决办法 [J]. 计算机产品与流通, 2019, (07).

勘误:《电脑编程技巧与维护》2019 年第 12 期 (总第 414 期) 中,《大型脱磷炉计算机过程控制系统的开发与应用》一文,作者单位部分:2.商业职业技术学院,济南 250103,改为:2. 山东商业职业技术学院,济南 250103,特此更正说明。